扩展类别无 RsCIN 在线动态专家实验报告

Bottle Capsule Cable Metal Nut 跨类别突变 Seed 0

本轮在原 Bottle 与 Cable 双向实验基础上新增 Capsule 和 Metal Nut，形成四个新的跨类别转换方向。全部实验关闭 RsCIN，图像级结果直接采用严格因果的 raw Image AUROC。结果显示，Channel gate 在四个方向上均提高整体 raw Image AUROC、Pixel AUROC 和 AUPRO，但增益大小仍具有明显方向差异。

当前结论：新增方向支持 Channel gate 具有一定泛化性，但证据仅来自 seed 0。现在还不能据此缩短 8 张候选收集门限，应先补 seed 1 和 seed 2，确认增益和专家时延是否稳定。

实验目的与设置

实验目标是检验当前动态专家机制从 Bottle 与 Cable 扩展到其他 MVTec AD 类别后，Channel gate 相对 Quarantine 是否仍能改善类别突变后的检测，并避免全流 RsCIN 对在线结果的影响。

项目	设置
新增类别	Capsule 和 Metal Nut
转换方向	Bottle→Capsule、Capsule→Bottle、Cable→Metal Nut、Metal Nut→Cable
样本规模	每个类别段 40 张，每条流 80 张
随机种子	Seed 0
特征	DINOv2 ViT L14，第 23 层，LNAMD r 等于 1
方案	Quarantine；Channel gate 无历史退回
时间顺序	使用步初状态评分，再更新 Channel 和专家
RsCIN	关闭；Image AUROC 直接等于 raw Image AUROC

主要结果

表中的 Image AUROC 均为未经过 RsCIN 的因果 raw 指标。切换后指标只使用第二类别段。由于本轮只有一个随机种子，数值用于筛查趋势，不报告均值和标准差。

方向	方案	Raw Image AUROC	切换后 Raw	Pixel AUROC	AUPRO
bottle→capsule	Quarantine	0.7899	0.5887	0.8475	0.6342
bottle→capsule	Channel gate	0.8179	0.6450	0.8763	0.7296
capsule→bottle	Quarantine	0.8039	0.9800	0.9323	0.7061
capsule→bottle	Channel gate	0.8133	0.9833	0.9432	0.7530
cable→metal nut	Quarantine	0.8543	0.9102	0.8888	0.7328
cable→metal nut	Channel gate	0.8627	0.9219	0.8991	0.7705
metal nut→cable	Quarantine	0.7857	0.8480	0.7030	0.6658
metal nut→cable	Channel gate	0.7994	0.8720	0.7120	0.7122

Channel gate 相对 Quarantine 的变化

方向	Raw Image	切换后 Raw	Pixel AUROC	AUPRO
bottle→capsule	+0.0280	+0.0563	+0.0288	+0.0954
capsule→bottle	+0.0093	+0.0033	+0.0109	+0.0469
cable→metal nut	+0.0084	+0.0117	+0.0103	+0.0377
metal nut→cable	+0.0137	+0.0240	+0.0091	+0.0464
四方向平均	+0.0149	+0.0238	+0.0148	+0.0566

四个方向的整体 raw Image AUROC 均提高，平均增益约为 0.0149；AUPRO 的平均增益约为 0.0566。其中 Bottle→Capsule 的提升最大，说明 Channel gate 对部分方向的切换适应更有帮助；其余方向的图像级提升较小。

切换阶段与专家时延

方向	方案	切换后前 10 张	切换后前 20 张	新专家时延	旧专家引用占比
bottle→capsule	Quarantine	0.2857	0.5714	9	22.5%
bottle→capsule	Channel gate	0.3333	0.6190	9	22.5%
capsule→bottle	Quarantine	0.8889	0.9722	10	0.0%
capsule→bottle	Channel gate	0.8889	0.9722	10	0.0%
cable→metal nut	Quarantine	1.0000	0.9600	11	0.0%

方向	方案	切换后前 10 张	切换后前 20 张	新专家时延	旧专家引用占比
cable→metal nut	Channel gate	1.0000	0.9333	11	0.0%
metal nut→cable	Quarantine	0.6800	0.8200	9	0.0%
metal nut→cable	Channel gate	0.7200	0.8300	9	0.0%

四个方向的新类别正式专家形成时延为 9 到 11 步。只有 Bottle→Capsule 在切换后仍有 22.5% 的步骤引用旧类别正式专家，其他三个方向为 0。两种方案的正式专家时间线相同，差别来自 Channel gate 在确认前使用 provisional 候选参与低权重评分。

Bottle→Capsule 中 Channel gate 的切换后 raw AUROC 提高 0.0563，但切换后前 10 张仍然较低；Cable→Metal Nut 的前 10 张已经达到 1.0000，缩短确认门限不一定会带来收益。这说明固定把 8 张改短并不是当前证据直接支持的优化。

运行完整性检查

- 8 次正式运行和 8 份动态审计文件均已生成。
- 所有运行都记录 use_rscin 为 false。
- 每条运行的 image_auroc 与 raw_image_auroc 完全相同。
- 全部运行的 causal_reference_violations 为 0。
- 每个方向的两种方案都形成 1 个新分布正式专家；Channel gate 均完成 1 次确认。
- 实验使用相同的 seed 0、每段 40 张、DINO 层和聚合尺度，未针对新类别重新调参。

结论与下一步

本轮把验证范围从 Bottle 与 Cable 扩展到了 Capsule 和 Metal Nut。四个新增方向中，Channel gate 相对 Quarantine 的整体 raw Image AUROC、Pixel AUROC 和 AUPRO 均有提升，说明其效果不是只存在于 Bottle→Cable。与此同时，图像级增益从 0.0084 到 0.0280 不等，方向依赖仍然存在。

建议下一步保持 8 张门限和其他配置不变，为这四个方向补 seed 1 和 seed 2。只有当多种子结果确认“新专家形成时延”稳定造成切换初期损失时，再做 4、6、8 张门限消融。否则应优先研究 Bottle→Capsule 中旧类别专家持续参与评分的问题。

结果解释限制

- 本轮新增结果只有 seed 0，不能用单次运行证明统计稳定性。
- 只扩展到 Capsule 和 Metal Nut，尚不能代表全部 MVTec AD 类别。
- 本轮比较的是 Quarantine 与 Channel gate，不包含源码静态 fuser 和严格历史 DINO 基线。
- 本轮没有对新增类别执行 GT only 专家污染 oracle，因此不能直接判断 provisional 污染的因果影响。
- 关闭 RsCIN 后，报告中的图像级指标与此前使用 RsCIN 的表格不可直接混用。

可复现实验信息

实验入口为 MultiMuSc2 examples ablate_cross_category_switch.py。正式结果保存在当前工作树的 outputs xcat norscin s0 目录，包含逐运行 CSV、汇总 JSON 和每次运行的动态审计 JSON。代码提交 15a8153 增加了 use_rscin 开关，并在本轮跨类别入口中固定关闭。